8 **B 問題**

火山と地震 ①

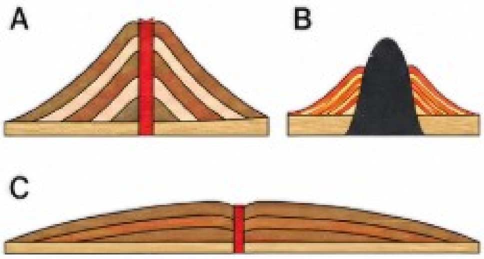
問題 1 ～ 3・過去問トライ

氏名

得点 ／50

目標時間 ステップ 1 20 分 ステップ 2 16 分 ステップ 3 12 分 配点は各問の〔 〕内の数字

1 〈火山の形〉図は、主な火山の形を模式的に表したものである。



(1) A ～ C の火山を、マグマのねばりけが強いものから順に、記号で答えなさい。〔 3 点・完答〕 → →

ヒント 盛り上がった形の火山ほど、マグマのねばりけが強い。

(2) 爆発的な噴火を起こすことが多いものはどれか。記号で答えなさい。〔 3 点〕

ヒント ねばりけが強いと、ガスがぬけにくく圧力がたまる。

(3) 火山噴出物の色が黒っぽいものから順に、記号で答えなさい。〔 3 点・完答〕 → →

ヒント ねばりけが弱いほど、噴出物は黒っぽい。(1) の順とくらべよう。

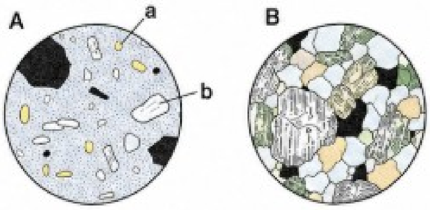
(4) 形が最も円すい形に近い火山はどれか。記号で答えなさい。〔 3 点〕

ヒント 円すい形＝底が広く、頂上に向かってとがった形。

(5) 次の①、②の火山の形は、A ～ C のどれに近いか。それぞれ記号で答えなさい。 ① マウナロア (ハワイ) ② 富士山〔各 3 点〕 ① ②

ヒント ① おだやかな噴火で、溶岩がうすく広く流れる火山。 ② 美しい円すい形の火山。

2 〈火成岩のつくり〉図は、2 種類の火成岩 A 、B の表面をルーペで観察し、スケッチしたものである。



全体的に、A は灰色に見え、B は白っぽく見える。次の問いに答えなさい。

(1) A・B のつくりは？〔各 2 点〕 A B

ヒント 大小の粒がまざる→？ 同じくらいの大きさの粒がそろう→？

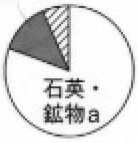
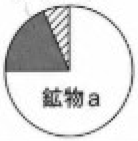
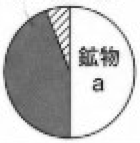
(2) もとのマグマのねばりけが強いと考えられる火成岩は、A 、B のどちらか。〔 2 点〕

ヒント 岩石の色で考える。白っぽいほど無色鉱物が多く、ねばりけは…？

(3) A の a (細かい部分)・b (大きな結晶)の名前は？〔各 2 点〕 a b

ヒント 斑状組織は「細かい粒やガラスの部分」と「大きな結晶」の 2 つでできている。

3 〈火成岩の分類〉表は、火成岩を 6 種類に分け、色と主な鉱物の割合をまとめたものである。

火山岩	流紋岩	火成岩 A	玄武岩
深成岩	火成岩 B	せん緑岩	はんれい岩
色	白っぽい ⟷		黒っぽい
主な鉱物の割合 ☐ 無色鉱物 ■ 有色鉱物 ▨ そのほかの鉱物	鉱物 b・角セン石  石英・鉱物 a	輝石・角セン石  鉱物 a	輝石・カンラン石  鉱物 a

※ 表の鉱物 a・b は、問題 2 の図の a・b とは別のもの。白い部分＝無色鉱物

(1) 玄武岩は、流紋岩よりも黒っぽく見える。その理由を、「有色鉱物」という言葉を用いて答えなさい。〔 6 点〕

ヒント 岩石の色は、無色鉱物と有色鉱物の「割合」で決まる。

(2) 鉱物 a 、b は何か。次のア～ウからそれぞれ選び、記号で答えなさい。 a b

ア 黒雲母 イ 磁鉄鉱 ウ 長石〔各 2 点〕

ヒント a はどの岩石にもある無色鉱物。b は白っぽい岩石に多い有色鉱物。

(3) 火成岩 A 、B はそれぞれ何か。〔各 3 点〕 A B

ヒント 白→黒の順に 流紋岩→？→玄武岩、？→せん緑岩→はんれい岩

★ 過去問トライ

玄武岩に多くふくまれる有色鉱物の名称と、玄武岩のつくりの組み合わせとして正しいものを、次のア～エから 1 つ選び、記号で答えなさい。〔 6 点〕

記号	玄武岩に多くふくまれる有色鉱物の名称	玄武岩のつくり
ア	キ石、チョウ石、クロウンモ	大きな鉱物の結晶からなる、等粒状組織である。
イ	キ石、チョウ石、クロウンモ	石基に斑晶が散らばった、斑状組織である。
ウ	キ石、カクセン石、カンラン石	大きな鉱物の結晶からなる、等粒状組織である。
エ	キ石、カクセン石、カンラン石	石基に斑晶が散らばった、斑状組織である。

ヒント 玄武岩は黒っぽい火山岩。チョウ石は無色鉱物。火山岩は地表近くで急に冷えてできる。

8　B 問題　火山と地震 ②

問題 4 ～ 6

氏名

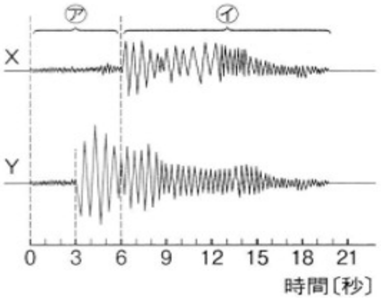
得点　／ 50

目標時間　ステップ 1 25 分　ステップ 2 20 分　ステップ 3 15 分　　配点は各問の〔 〕内の数字

4 〈地震のゆれの伝わり方〉

表は、ある日に発生した地震を、A ～ D の 4 地点で観測した結果である。また、図は、この地震のゆれを、表の A ～ D のいずれか 2 地点の地震計で記録したものである。次の問いに答えなさい。

地点	震源からの距離	初期微動が始まった時刻	主要動が始まった時刻
A	12 km	6 時 35 分 41 秒	6 時 35 分 42 秒
B	36 km	6 時 35 分 45 秒	6 時 35 分 48 秒
C	72 km	6 時 35 分 51 秒	6 時 35 分 57 秒
D	120 km	6 時 35 分 59 秒	6 時 36 分 09 秒



読み取りの順: ① 図で X・Y の初期微動継続時間を読む（横軸は X・Y 共通）
② 表の A ～ D の継続時間（主要動－初期微動の時刻）とくらべる

(1) 図の X のア、イのゆれを、それぞれ何というか。〔各 2 点〕　ア　イ
ヒント 先に来る小さなゆれと、あとの大きなゆれ。

(2) 図の Y の記録から、この地点での初期微動継続時間は何秒か。〔 2 点〕 **ヒント** 小さなゆれが続いた秒数

(3) D 地点での初期微動継続時間は何秒か。〔 2 点〕
ヒント 主要動－初期微動の時刻。1 分＝ 60 秒にくずす。

(4) 震源からの距離と初期微動継続時間は、どのような関係になっているか。〔 2 点〕
ヒント 距離が 2 倍、3 倍…になると、継続時間は？

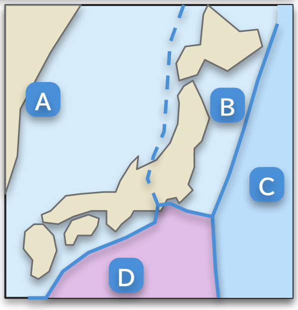
(5) 図の X 、Y は、表の A ～ D のどの地点の記録か。〔各 2 点〕　X　Y
ヒント 図で X・Y の継続時間を読み、表から出した値とくらべる。

(6) P 波の速さは何 km/s か。〔 3 点〕
ヒント 距離の差を、P 波の時刻の差でわる。

(7) S 波の速さは何 km/s か。〔 3 点〕
ヒント 距離の差を、S 波の時刻の差でわる。

(8) この地震の発生時刻は何時何分何秒か。〔 3 点〕
ヒント A に P 波が届くまでの時間を出し、到着時刻からひく。

5 〈日本付近のプレート〉 図は、日本付近の 4 つのプレート A ～ D を表したものである。



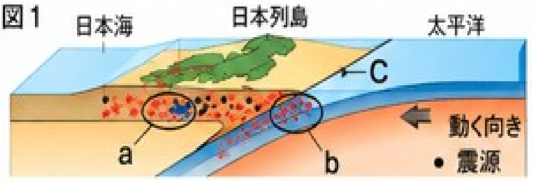
(1) A ～ D のうち、海洋プレートはどれか。2 つ選び、記号で答えなさい。〔 2 点・完答〕　・
ヒント 海の下にあるプレート。日本列島より太平洋側の 2 つ。

(2) B 、C のプレートを、次のア～エからそれぞれ選び、記号で答えなさい。　B　C
ア 北アメリカプレート　イ フィリピン海プレート　ウ ユーラシアプレート　エ 太平洋プレート〔各 2 点〕 **ヒント** B は東日本がのるプレート。C は太平洋の下に広がるプレート。

(3) C 、D のプレートの動く向きは、次のア、イのどちらか。それぞれ記号で答えなさい。　C　D
ア 日本列島に近づく向き　イ 日本列島から遠ざかる向き〔各 2 点〕
ヒント 海洋プレートは、大陸プレートの下へ沈みこんでいく。

6 〈震源の分布〉 図 1 は、日本付近のプレートの動きと震源の分布を表したものである。

図 1



(1) 図 1 の a に関係する、今後も動く可能性のある断層は？〔 2 点〕 **ヒント** 「活○○」

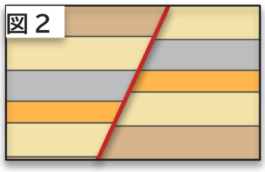
(2) 図 1 の b のように、プレートの境界で発生する地震を何というか。〔 2 点〕 **ヒント** 「○○型地震」。プレートが沈みこむ所

(3) 図 1 の c の、深い溝になっているところを何というか。〔 2 点〕 **ヒント** 日本の東の海底にある、深い谷のような地形。

(4) プレートの境界付近の震源の深さは、太平洋側から日本海側に向かって、浅くなっているか、深くなっているか。〔 2 点〕 **ヒント** 震源（･）は、沈みこむ海洋プレートにそってならんでいる。

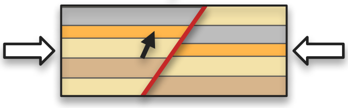
(5) 次の①、②は、図 1 の a 、b のどちらで発生する地震で起こるか。記号で答えなさい。　①　②
① マグニチュードが小さくても、震度が大きい地震が起こることがある。 ② 津波が起こることがある。〔各 2 点〕
ヒント ① 震源が浅いのは a・b のどちら？ ② 海底が大きく動くのはどちら？

図 2

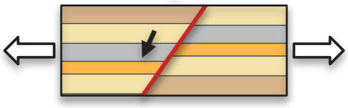


(6) 図 2 は、変形した地層のようすを模式的に表したものである。このような地層の変形は、地層にどのような力がはたらいて、どのようにずれてできたか。次のア～エから選び、記号で答えなさい。（⇨：力の向き　→：ずれの向き）〔 5 点〕
ヒント 断層の上側の地層が、ずり上がる→押す力、ずり下がる→引く力。

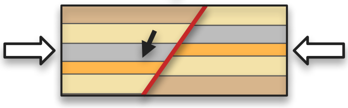
ア



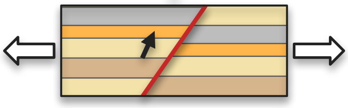
イ



ウ



エ



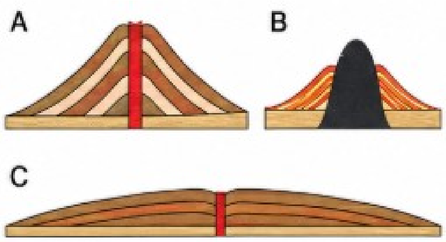
8 B 問題 火山と地震 ①

問題１〜３・過去問トライ

解答・解説

1 〈火山の形〉

図は主な火山の形（Ａ：円すい形、Ｂ：盛り上がったドーム状、Ｃ：傾斜がゆるやか）。（1）ねばりけが強い順　（2）爆発的な噴火を起こしやすいもの　（3）噴出物の色が黒っぽい順　（4）最も円すい形に近いもの　（5）① マウナロア ②富士山 はＡ～Ｃのどれに近いか。



答え　(1) B→A→C　(2) B　(3) C→A→B　(4) A　(5) ① C　② A

ステップ１　**形からねばりけを読む（１）**

盛り上がる（ドーム状のＢ）＝ねばりけ**強い**、円すい形のＡ＝中間、なだらかなＣ＝**弱い**。→（1）B→A→C

ステップ２　**ねばりけから噴火のようすと色を決める（２）（３）**

強い → ガスがぬけにくく圧力がたまる → **爆発的**・白っぽい。弱い → おだやか・**黒っぽい**。→（2）Ｂ。（3）黒っぽい順は（1）の逆で C→A→B

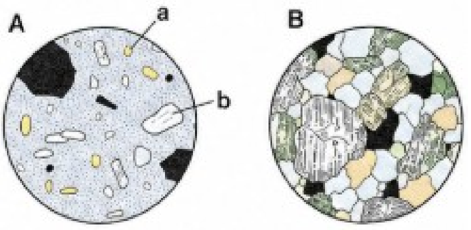
ステップ３　**実際の火山にあてはめる（４）（５）**

（4）溶岩と火山灰が交互に積もった円すい形＝Ａ（成層火山）。（5）マウナロアは傾斜がゆるやか → Ｃ。富士山は円すい形 → Ａ

注意　「黒っぽい順」と「ねばりけが強い順」は**逆**。問題文が「白っぽい」か「黒っぽい」かを必ず確かめる。

2 〈火成岩のつくり〉

火成岩Ａは灰色、Ｂは白っぽい。（1）つくりの名前（2）もとのマグマのねばりけが強い方（3）Ａのａ・ｂの名前。



答え　(1) A：斑状組織　B：等粒状組織　(2) B　(3) a：石基　b：斑晶

ステップ１　**粒の大きさを見る（１）**

Ａ＝大きな結晶のまわりに細かい粒 → **斑状組織**（急に冷えた火山岩）。Ｂ＝同じ大きさの結晶がすきまなく並ぶ → **等粒状組織**（ゆっくり冷えた深成岩）

ステップ２　**ねばりけは「色」で判断する（２）**

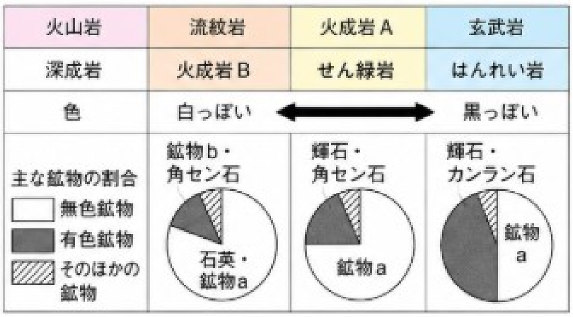
白っぽい＝無色鉱物が多い＝ねばりけが**強い** → Ｂ

ステップ３　**斑状組織の２つの部分の名前（３）**

細かい粒の部分＝**石基**（ａ）、大きな粒＝**斑晶**（ｂ）。大きいほうが斑晶。

3 〈火成岩の分類〉

表は火成岩６種類の色と鉱物の割合。（1）玄武岩が流紋岩より黒っぽい理由を「有色鉱物」を使って書く　（2）鉱物ａ、ｂはア 黒雲母　イ 磁鉄鉱　ウ 長石 のどれか　（3）火成岩Ａ、Ｂは何か。



火山岩	流紋岩	火成岩Ａ	玄武岩
深成岩	火成岩Ｂ	せん緑岩	はんれい岩
色	白っぽい ⟷		黒っぽい
主な鉱物の割合 □ 無色鉱物 ■ 有色鉱物 ▨ そのほかの鉱物	鉱物ｂ・角セン石 石英・鉱物ａ	輝石・角セン石 鉱物ａ	輝石・カンラン石 鉱物ａ

答え　(1)（例）ふくまれる有色鉱物の割合が大きいから。(2) a：ウ　b：ア
(3) A：安山岩　B：花こう岩

ステップ１　**岩石の色は鉱物の割合で決まる（１）**

黒っぽい＝**有色鉱物の割合が大きい**。理由は「有色鉱物が多い」だけでなく「割合が大きい（多くふくむ）から」と書く

ステップ２　**表のａとｂを読む（２）**

ａは白～黒の３つすべてにある**無色鉱物** → 長石（ウ）。ｂは白っぽい岩石だけにある**有色鉱物** → 黒雲母（ア）。磁鉄鉱はどの岩石にもごく少量

ステップ３　**６種類の並びを思い出す（３）**

白→黒の順に、火山岩は 流紋岩→**安山岩**→玄武岩、深成岩は **花こう岩**→閃緑岩→はんれい岩。→ Ａ安山岩、Ｂ花こう岩

★ 過去問トライ

玄武岩に多くふくまれる有色鉱物の名称と、玄武岩のつくりの組み合わせとして正しいものを選ぶ。ア キ石・チョウ石・クロウンモ／等粒状　イ 同／斑状　ウ キ石・カクセン石・カンラン石／等粒状　エ 同／斑状

答え　エ

ステップ１　**玄武岩の鉱物を思い出す**

玄武岩は**黒っぽい火山岩**。有色鉱物はキ石（輝石）・カンラン石・カクセン石 → ウかエ。チョウ石（長石）は無色鉱物、クロウンモは白っぽい岩石の鉱物

ステップ２　**火山岩のつくりを選ぶ**

火山岩＝急に冷える → 石基に斑晶が散らばった**斑状組織** → エ

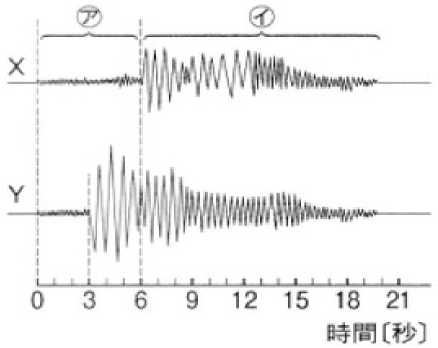
8　B 問題　火山と地震 ②

問題４～６

解答・解説

4 〈地震のゆれの伝わり方〉

A～D の地震観測の表と X・Y の波形図。(1) ゆれの名前 (2)(3) 初期微動継続時間 (4) 距離との関係 (5) X・Y の地点 (6)(7) P 波・S 波の速さ (8) 地震発生時刻。



答え (1) ア:初期微動　イ:主要動　(2) 3 秒　(3) 10 秒　(4) 比例の関係　(5) X：C　Y：B　(6) 6 km/s　(7) 4 km/s　(8) 6 時 35 分 39 秒

ステップ 1　**ゆれの名前(1)**

先に来る小さなゆれ＝**初期微動**(P 波)、あとの大きなゆれ＝**主要動**(S 波)

ステップ 2　**初期微動継続時間＝S 波の時刻－P 波の時刻(2)(3)**

Y は小さなゆれが 3 秒続く → 3 秒。D：36 分 09 秒－35 分 59 秒は分をまたぐので、36 分 09 秒を **35 分 69 秒**に直す。

6 時 35 分 69 秒 － 6 時 35 分 59 秒 ＝ 10 秒

ステップ 3　**各地点の継続時間をそろえて比べる(4)(5)**

A 1 秒・B 3 秒・C 6 秒・D 10 秒。距離が 3 倍・6 倍・10 倍 → 時間も 3 倍・6 倍・10 倍 → **比例**。X は 6 秒 → C、Y は 3 秒 → B

ステップ 4　**速さは 2 地点の「差」で求める(6)(7)**

発生時刻がわからないので、A と D の差を使う。距離の差 120 － 12 ＝ 108 km。P 波の時刻の差 59 － 41 ＝ **18 秒**、S 波の時刻の差 36 分 09 秒－35 分 42 秒＝ **27 秒**

P 波の速さ＝$\frac{108}{18}$＝6 km/s　　S 波の速さ＝$\frac{108}{27}$＝4 km/s　　(8) A まで＝$\frac{12}{6}$＝2 秒

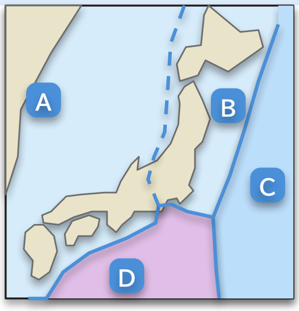
ステップ 5　**発生時刻＝到着時刻－かかった時間(8)**

A(12km)に P 波が届くまで 2 秒 → 6 時 35 分 41 秒－2 秒＝ **6 時 35 分 39 秒**

注意　(6)(7) は 1 地点だけで「距離 ÷ 到着時刻」としない(発生時刻は 0 秒ではない)。必ず **2 地点の差 ÷ 差**。分をまたぐ引き算は 1 分＝60 秒にくずす。

5 〈日本付近のプレート〉

図は日本付近の 4 つのプレート A～D。(1) 海洋プレートはどれか(2 つ) (2) B、C は ア 北アメリカ イ フィリピン海 ウ ユーラシア エ 太平洋 のどれか (3) C、D の動く向きは ア 日本列島に近づく イ 遠ざかる のどちらか。



答え (1) C・D　(2) B:ア　C:エ　(3) C:ア　D:ア

ステップ 1　**4 つのプレートの名前を位置で決める**

西＝A ユーラシア、東日本＝B **北アメリカ**(ここまで大陸プレート)。太平洋側の大きい C ＝**太平洋**、南の D ＝**フィリピン海**(海洋プレート)

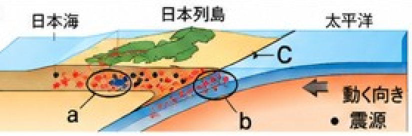
ステップ 2　**海洋プレートの動きを思い出す**

海洋プレートは日本列島の方へ動き、大陸プレートの下に**沈みこむ** → C・D とも**近づく向き**(ア)

6 〈震源の分布〉

図 1 はプレートの動きと震源の分布(a:陸のプレート内、b:プレートの境界、c:深い溝)。(1) a で起こる地震の原因となるくり返しずれる断層 (2) b のような地震 (3) c (4) 境界付近の震源は日本海側に向かって浅くなるか深くなるか (5) ①M が小さくても震度が大きい ②津波が起こる のは a・b どちら (6) 図 2 の地層の変形は、どんな力でどうずれたか(ア～エ)。

図 1



答え (1) 活断層　(2) 海溝型地震　(3) 海溝　(4) 深くなっている　(5) ① a　② b　(6) イ

ステップ 1　**用語をあてはめる(1)～(3)**

くり返しずれる断層＝**活断層**。プレートの境界(海溝付近)の地震＝**海溝型地震**。深い溝＝**海溝**

ステップ 2　**震源の深さは沈みこむプレートに沿う(4)**

海洋プレートは太平洋側から日本海側へ深く沈む → 震源も日本海側ほど**深い**

ステップ 3　**2 種類の地震の特ちょう(5)**

a ＝内陸型:震源が**浅い**ので、M が小さくても震度が大きいことがある → ①。b ＝海溝型:海底が動く → **津波** → ②

ステップ 4　**断層のずれ方(6)**

図 2 は断層面の上側の地層が**ずり下がっている** → 左右に**引く力**(正断層)→ イ。押す力ならずり上がる(逆断層)